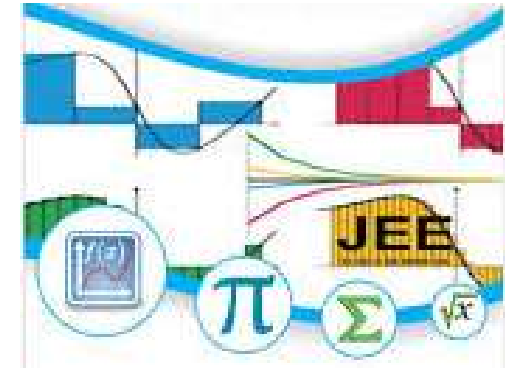




Doğrusal Denklem Takımlarının Çözümü



DOĞRUSAL (LİNEER) DENKLEM TAKIMLARININ ÇÖZÜMÜ

Matrisler Hakkında Kısa Bilgi

- Alt ve Üst Üçgen Matris
- Birim ve Köşegen Matris
- Bant Matris
- Transpoze Matris
- Simetrik Matris
- Kofaktör Matris
- Adjoint (Ek) Matris
- Ters Matris
- Matrislerde Toplama ve Çarpma

Matrisler satır ve sütunlardan oluşan iki boyutlu dizilerdir.

Tek satır veya sütundan oluşurlarsa vektör veya dizi adını alırlar.

Matrisler genelde isimleri ile veya [] şeklinde gösterilir.

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1j} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2j} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3j} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \dots & a_{ij} \end{bmatrix}$$

Alt ve Üst Üçgen Matris

- Matrisin köşegeni üstündeki elemanlar sıfır ise Alt Üçgen Matris
- Matrisin köşegeni altındaki elemanlar sıfır ise Üst Üçgen Matris denir.

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & a_{i3} & \dots & a_{ij} \end{bmatrix} \quad [A] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1j} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2j} \\ 0 & 0 & a_{33} & \dots & a_{3j} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{ij} \end{bmatrix}$$

Birim ve Köşegen Matris

- Matrisin köşegeni üzerindeki elemanlar 1 ise Birim Matris
- Matrisin köşegeni üzerinde değer bulunan ve diğer elemanları 0 olan matrise de Köşegen Matris adı verilir.

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad [A] = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{ij} \end{bmatrix}$$

Bant Matris

Matrisin elemanları köşegen etrafında belirli bir düzen ile yerleşmiştir. Genellikle kısmi türevli denklemlerin çözümünde kullanılır.

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,4} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} & a_{3,5} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{4,2} & a_{4,3} & a_{4,4} & a_{4,5} & a_{4,6} & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & & & & a_{i-1,j-3} & a_{i-1,j-2} & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} \\ & & & & & a_{i,j-2} & a_{i,j-1} & a_{i,j} \end{bmatrix}$$

Transpoze Matris

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$[A]^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

Simetrik Matris

- Bir matrisin transpozesi kendisine eşit ise Simetrik Matris adını alır.

$$[A] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

$$[A]^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

Kofaktör Matris

- Bir matrisin herhangi bir elemanının bulunduğu satır ve sütun silinerek elde edilen matrisin işaretli determinanı o elemanın Kofaktörü olarak adlandırılır.
- Bu işlem bütün elemanlar için tekrarlanıp yerine konulursa elde edilen yeni matris Kofaktör Matris olarak adlandırılır.

$$[A] = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix}$$

$$\alpha_{1,1} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix}$$

$$\text{kofaktör}[A] = \begin{bmatrix} \alpha_{1,1} & \alpha_{1,2} & \alpha_{1,3} \\ \alpha_{2,1} & \alpha_{2,2} & \alpha_{2,3} \\ \alpha_{3,1} & \alpha_{3,2} & \alpha_{3,3} \end{bmatrix}$$

$$\alpha_{2,1} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix}$$

Adjoint (Ek) Matris

- Kofaktör matrisinin transpozelerinden oluşur.

$$\text{Adjoint}[A] = \text{Kofaktör}[A]^T$$

$$\text{Adjoint}[A] = \begin{bmatrix} \alpha_{1,1} & \alpha_{2,1} & \alpha_{3,1} \\ \alpha_{1,2} & \alpha_{2,2} & \alpha_{3,2} \\ \alpha_{1,3} & \alpha_{2,3} & \alpha_{3,3} \end{bmatrix}$$

Ters Matris

- Bir matrisin Adjoint matrisinin o matrisin determinantına bölünmesiyle elde edilen matrise Ters Matris denir.

$$A^{-1} = \frac{\text{Adj}[A]}{|A|}$$

Ortogonal Matris

$$[A] = [A]^{-1}$$

Matrislerde Toplama ve Çıkarma

- Aynı boyuttaki matrislerin toplanması aynı konumdaki elemanların toplanması ile gerçekleştirilir.
- Matrislerin çarpımı, birinci matrisin satır elemanlarıyla ikinci matrisin sütun elemanlarını çarparak elde edilir.
- $A[i,j]$ ile $B[m,n]$ matrislerinin çarpma işleminin gerçekleşmesi için $(j=m)$ olmalıdır.
- Matrislerde bölme işlemi yoktur. Ancak matris herhangi bir sayıya bölünebilir.

ELEMENTER (TEMEL) SATIR İŞLEMLERİ

Denklem sistemlerinin matris ile çözümünde kullanılır

$$x + 3y - z = 10$$

$$3x - y + 2z = 5$$

$$x + 5y - 2z = -3$$

Genişletilmiş (augmented) katsayılar matrisi haline getirelim

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 10 \\ 3 & -1 & 2 & 5 \\ 1 & 5 & 2 & -3 \end{array} \right]$$

Denklem sistemlerini çözerken matrisler üzerinde yapmamıza izin verilen işlemler vardır ki bu işlemlere elementer satır işlemleri denir

Elementer satır işlemleri nedir?

I. Genişletilmiş matris içerisinde istediğimiz satırı istediğimiz sayı ile çarpabiliriz.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 10 \\ 3 & -1 & 2 & 5 \\ 1 & 5 & 2 & -3 \end{array} \right] \quad 2 * S1 \rightarrow S1 \quad \left[\begin{array}{ccc|c} \mathbf{2} & \mathbf{6} & \mathbf{-2} & \mathbf{20} \\ 3 & -1 & 2 & 5 \\ 1 & 5 & 2 & -3 \end{array} \right]$$

II. Genişletilmiş matris içerisinde istenildiğinde iki satırın yeri değiştirilebilir

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 10 \\ 3 & -1 & 2 & 5 \\ 1 & 5 & 2 & -3 \end{array} \right] \quad S1 \Leftrightarrow S2 \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & -1 & 10 \\ 1 & 5 & 2 & -3 \end{array} \right]$$

III. Genişletilmiş matris içerisinde istenildiğinde bir satır diğer bir satıra eklenebilir veya bir satır bir sayı ile çarpılıp diğer bir satıra eklenebilir

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 10 \\ 3 & -1 & 2 & 5 \\ 1 & 5 & 2 & -3 \end{array} \right] \quad S1 + S2 \rightarrow S1 \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 1 & 15 \\ 3 & -1 & 2 & 5 \\ 12 & 6 & 3 & 45 \end{array} \right] \quad 3*S1 \rightarrow S3$$

Original matris ile genişletilmiş ve üzerine elementer satır işlemi yapılmış matrislerin çözümleri aynıdır.

MATRİSİN TERSİNİN (İNVERSİNİN) ALINMASI

$$[A][I] \xrightarrow{\text{Elementer işlemler}} [I][A]^{-1}$$

Verilen matris (A) ve Birim Matris (I) üzerinde aynı elementer satır işlemleri yapılarak:

- A matrisi Birim Matris haline
- Birim Matriste A matrisinin tersine dönüştürülür.

Not:

- Sadece kare matrislerin tersi alınır.
- Her kare matrisin tersi olmayabilir. (A matrisini Birim Matris haline getirmeye çalışırken, bir satır tamamıyla 0 oluyorsa tersi alınamaz)
- Matrisimiz kare değilse, tersini alma işleminden önce ön işlem uygulanması gerekir.

Kare Olmayan Matrislerin Tersi Nasıl Bulunur

1. durum Satır sayısı > Sütun sayısı

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A &= I \\ A \cdot A^{-1} &= I \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

1. adım: $A^T \cdot A = C$ matrisi elde edilir. $n \times n$ bir kare matris olur.

2. adım $C^{-1} \cdot A^T = A^{-L}$ (soldan ters)

Yani $A^{-L} \cdot A = I$ verir.

2. durum Sütun sayısı > Satır sayısı

1. adım $A \cdot A^T = C \rightarrow n \times n$ kare bir matris

2. adım C^{-1} bulunur.

3. adım $A^T \cdot C^{-1} = A^{-R}$

GAUSS JORDAN Eleminasyon Yöntemi İle Matrisin Tersini Bulma

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 6 \end{bmatrix} \quad \rightarrow \begin{bmatrix} 5 & 2 & -4 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 6 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. İşlem

1.satırı a_{11} 'e böl

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,4 & -0,8 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 6 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0,2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. İşlem

2.satırdan $-(a_{21} * 1.\text{satır})$ çıkar

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,4 & -0,8 \\ 0 & 3,6 & 2,8 \\ 2 & 3 & 6 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0,2 & 0 & 0 \\ -0,2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3. İşlem

3.satırdan - (a_{31} * 1.satır) çıkar

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,4 & -0,8 \\ 0 & 3,6 & 2,8 \\ 0 & 2,2 & 7,6 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0,2 & 0 & 0 \\ -0,2 & 1 & 0 \\ -0,4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. İşlem

2.satırı a_{22} 'ye böl

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,4 & -0,8 \\ 0 & 1 & 0,78 \\ 0 & 2,2 & 7,6 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0,2 & 0 & 0 \\ -0,06 & 0,28 & 0 \\ -0,4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. İşlem

1.satırdan - (a_{12} * 2.satır) çıkar

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1,11 \\ 0 & 1 & 0,78 \\ 0 & 2,2 & 7,6 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0,22 & -0,11 & 0 \\ -0,06 & 0,28 & 0 \\ -0,4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6. İşlem

3.satırdan - ($A_{32} * 2.satır$) çıkar

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1,11 \\ 0 & 1 & 0,78 \\ 0 & 0 & 5,88 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0,22 & -0,11 & 0 \\ -0,06 & 0,28 & 0 \\ -0,27 & -0,62 & 1 \end{bmatrix}$$

7. İşlem

3.satırı A_{33} 'e böl

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1,11 \\ 0 & 1 & 0,78 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0,22 & -0,11 & 0 \\ -0,06 & 0,28 & 0 \\ -0,05 & -0,11 & 0,17 \end{bmatrix}$$

8. İşlem

1.satırdan - ($A_{13} * 3.satır$) çıkar

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0,78 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0,16 & -0,23 & 0,19 \\ -0,06 & 0,28 & 0 \\ -0,05 & -0,11 & 0,17 \end{bmatrix}$$

9. İşlem

2.satırdan - ($a_{22} * 3.satır$) çıkar

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0,16 & -0,23 & 0,19 \\ -0,02 & 0,36 & -0,13 \\ -0,05 & -0,11 & 0,17 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 0,16 & -0,23 & 0,19 \\ -0,02 & 0,36 & -0,13 \\ -0,05 & -0,11 & 0,17 \end{bmatrix}$$

LİNEER DENKLEM TAKIMLARI

Genel olarak bir lineer denklem takımı n bilinmeyenli m adet denklemden oluşur.

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = c_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = c_2$$

$$\dots\dots\dots + \dots\dots\dots + \dots\dots\dots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = c_m$$

$A X = C$ şeklinde gösterebiliriz.

Verilen denklem takımında **C** vektörü **sıfır** ise denklem takımı ***Homojen Denklem Takımı*** sıfırdan farklı olması halinde ***Homojen Olmayan Denklem*** Takımı adını alır.

Homojen Olmayan Denklem Takımlarını çözümü için kullanılan yöntemler ikiye ayrılır.

- Dolaysız (direct)
- Dolaylı (indirect)

A. Dolaysız Yöntemler

1. Cramer Yöntemi
2. Yok Etme (Eleminasyon) Yöntemi
 - a. Gauss Eleminasyon Yöntemi
 - b. Gauss-Jordan Yöntemi
3. Yoğunlaştırılmış Yok Etme Yöntemi (Compact Elimination)
 - a. Cholesky Yöntemi

B. Dolaylı Yöntemler

1. Jacobi Yöntemi
2. Gauss-Seidel Yöntemi

Dolaysız Yöntemler

CRAMER Yöntemi

- Verilen denklem takımı $[A][X] = [C]$ formuna getirilir
- Az sayıda denklemden oluşan denklem sistemlerinin çözümünde kullanılır

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = \frac{\begin{bmatrix} c_1 & a_{12} & a_{13} \\ c_2 & a_{22} & a_{23} \\ c_3 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}}{|A|} \quad x_2 = \frac{\begin{bmatrix} a_{11} & c_1 & a_{13} \\ a_{21} & c_2 & a_{23} \\ a_{31} & c_3 & a_{33} \end{bmatrix}}{|A|} \quad x_3 = \frac{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & c_1 \\ a_{21} & a_{22} & c_2 \\ a_{31} & a_{32} & c_3 \end{bmatrix}}{|A|}$$

Örnek

$$\begin{aligned}2x_1 - 3x_2 + 2x_3 &= -11 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 &= 8 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 &= -1\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ 3 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -11 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$|A| = 2(-1-4) + 3(-1+6) + 2(-2-3) = -5$$

$$x_1 = \frac{\begin{bmatrix} -11 & -3 & 2 \\ 8 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}}{-5}$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = \frac{\begin{bmatrix} 2 & -11 & 2 \\ 1 & 8 & -2 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}}{-5}$$

$$x_2 = 3$$

$$x_3 = \frac{\begin{bmatrix} 2 & -3 & -11 \\ 1 & 1 & 8 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}}{-5}$$

$$x_3 = -2$$

Dolaysız Yöntemler

Yoketme (Elimination) Yöntemleri

Lineer Denklem Sistemlerini çözer

Her Lineer Denklem Sistemini Çözer mi?

Denklem Sayısı = Bilinmeyen Sayısı

- Denklem sistemi genişletilmiş katsayılar matrisi şeklinde yazılır
- Elementer satır işlemleri uygulanır
- Katsayılar matrisi **üst üçgen matris** haline getirilir

Neden üst üçgen matris haline getirilir ?

Gauss Yoketme (Elimination) Yöntemi

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = c_i \quad (i = 1, 2, 3, \dots, n)$$

Denklem takımı üst üçgen matris haline getirilmek için bir seri işlem yapılır

$$\begin{aligned} a_{11}'x_1 + a_{12}'x_2 + a_{13}'x_3 + \dots + a_{1n}'x_n &= c_1' \\ a_{22}'x_2 + a_{23}'x_3 + \dots + a_{2n}'x_n &= c_2' \\ a_{33}'x_3 + \dots + a_{3n}'x_n &= c_3' \\ &\dots\dots\dots \\ a_{nn}'x_n &= c_n' \end{aligned}$$

En sondaki denklemden başlayarak geriye doğru işlem yapılır

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Örnek

$$\begin{aligned}3,6x + 2,4y - 1,8z &= 6,3 \\4,2x - 5,8y + 2,1z &= 7,5 \\0,8x + 3,5y + 6,5z &= 3,7\end{aligned}$$

Verilen denklem sistemini Gauss Eleminasyon yöntemini kullanarak çözünüz.

$$\begin{bmatrix} 3,6 & 2,4 & -1,8 \\ 4,2 & -5,8 & 2,1 \\ 0,8 & 3,5 & 6,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6,3 \\ 7,5 \\ 3,7 \end{bmatrix}$$

1. İşlem

1.satırı a_{11} 'e böl

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,667 & -0,5 \\ 4,2 & -5,8 & 2,1 \\ 0,8 & 3,5 & 6,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1,75 \\ 7,5 \\ 3,7 \end{bmatrix}$$

2. İşlem

2.satırı a_{21} 'e böl, 2.satırdan 1.satırı çıkar ve 2.satırı a_{21} ile çarp

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,667 & -0,5 \\ 0 & -8,6 & 4,2 \\ 0,8 & 3,5 & 6,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1,75 \\ 0,15 \\ 3,7 \end{bmatrix}$$

3. İşlem

3.satırı a_{31} 'e böl, 3.satırdan 1.satırı çıkar ve 3.satırı a_{31} ile çarp

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,667 & -0,5 \\ 0 & -8,6 & 4,2 \\ 0 & 2,966 & 6,9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1,75 \\ 0,15 \\ 2,3 \end{bmatrix}$$

4. İşlem

2.satırı a_{22} 'ye böl

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,667 & -0,5 \\ 0 & 1 & -0,489 \\ 0 & 2,966 & 6,9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1,75 \\ -0,017 \\ 2,3 \end{bmatrix}$$

5. İşlem

3.satırı a_{32} 'ye böl, 3.satırdan 2.satırı çıkar ve 3.satırı a_{32} ile çarp

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,667 & -0,5 \\ 0 & 1 & -0,489 \\ 0 & 0 & 8,35 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1,75 \\ -0,017 \\ 2,35 \end{bmatrix}$$

6. İşlem

3.satırı a_{33} 'e böl

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,667 & -0,5 \\ 0 & 1 & -0,489 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1,75 \\ -0,017 \\ 2,81 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,667 & -0,5 \\ 0 & 1 & -0,489 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,75 \\ -0,017 \\ 2,81 \end{bmatrix}$$

Kökleri geriye doğru hesaplayacak olursak:

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left[c_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j \right] \quad \begin{array}{l} k=1,2,\dots,n \\ i=n-k+1 \end{array}$$

$$z = 0,281$$

$$y = 0,120$$

$$x = 1,81$$

Gauss Jordan Yöntemi

- Gauss Eleminasyon yöntemine benzer
- Katsayılar matrisi üst üçgen matris haline getirildikten sonra bu yöntem ile devam edilir
- Bu yöntemde, üst üçgen matris **birim matris** haline getirilir

$$\begin{bmatrix} 1 & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ 0 & 1 & \alpha_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix}$$

1.adım

α_{23} sıfırlayalım

2. satırdaki α_{23} , α_{33} ile çarpılır ve α_{23} 'den çıkarılır. Aynı işlem C matrisi içinde yapılır

$$\begin{bmatrix} 1 & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ 0 & 1 & \alpha_{23} - \alpha_{33} \cdot \alpha_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 - \beta_3 \cdot \alpha_{23} \\ \beta_3 \end{bmatrix}$$

2.adım

α_{13} sıfırlayalım

α_{13} a_{33} ile çarpılır ve α_{13} , den çıkarılır. Aynı işlem C matrisi içinde yapılır.

$$\begin{bmatrix} 1 & \alpha_{12} & \alpha_{13} - a_{33}\alpha_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1 - \beta_3\alpha_{13} \\ \gamma_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \alpha_{12} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1^* \\ \gamma_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix}$$

3.adım

α_{12} a_{22} ile çarpılır ve α_{12} den çıkarılır.

Aynı işlem C matrisi içinde yapılır

$$\begin{bmatrix} 1 & \alpha_{12} - a_{22}\alpha_{12} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1^* - \gamma_2\alpha_{12} \\ \gamma_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \beta_3 \end{bmatrix}$$

Örnek

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,667 & -0,5 \\ 0 & 1 & -0,489 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,75 \\ -0,017 \\ 0,281 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,667 & -0,5 & -1 * (-0,5) \\ 0 & 1 & -0,489 & -1(-0,489) \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,75 - (-0,5) * 0,281 \\ -0,017 - (-0,489) * 0,281 \\ 0,281 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,667 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,89 \\ 0,12 \\ 0,281 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,667 - 0,667 * 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,89 - (0,12 * 0,667) \\ 0,12 \\ 0,281 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,81 \\ 0,12 \\ 0,281 \end{bmatrix}$$

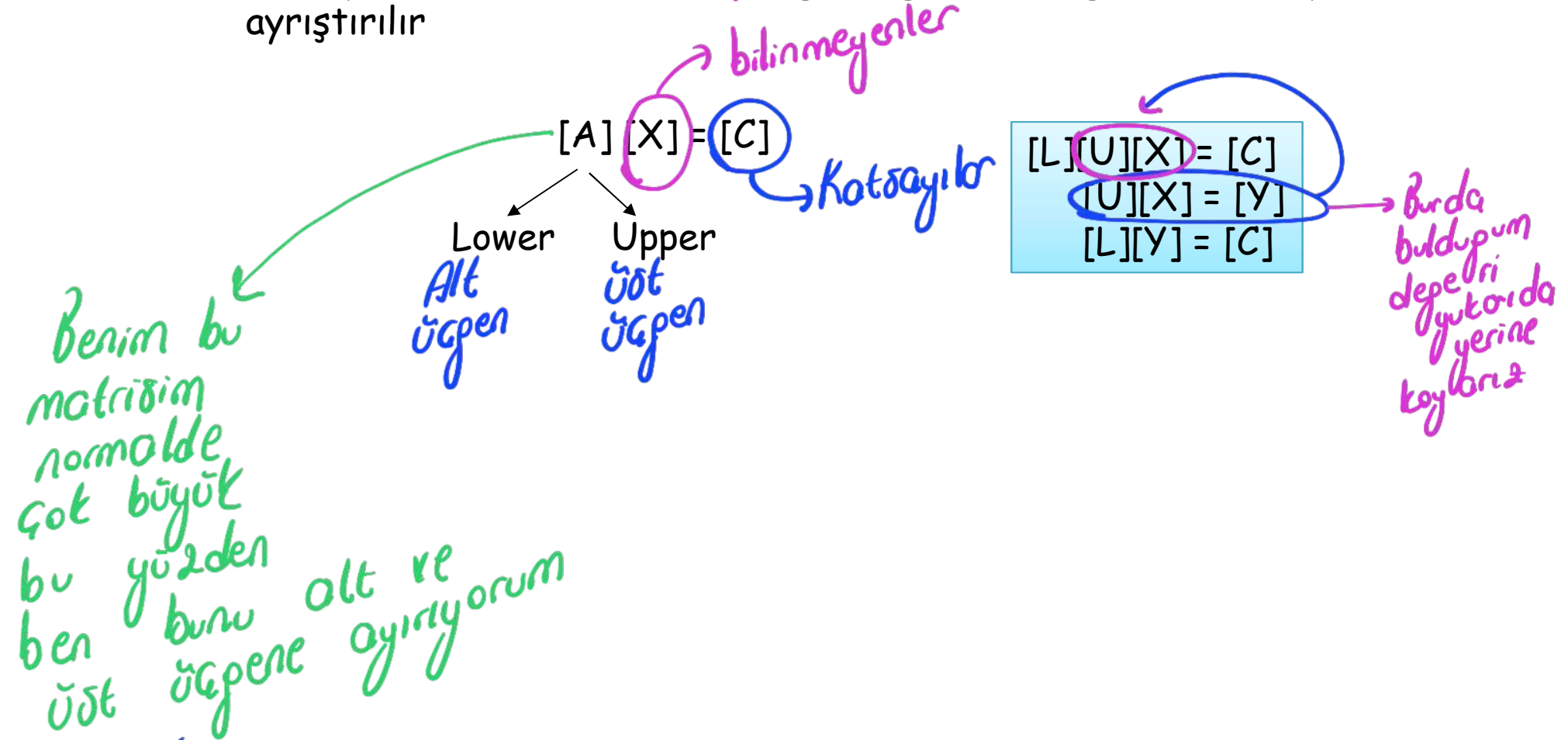
$z = 0,281$
 $y = 0,120$
 $x = 1,81$

Dolaysız Yöntemler

Yoğunlaştırılmış Yoketme Yöntemleri

CHOLESKY Yöntemi

- Lineer Denklem Sistemlerini çözer
- Katsayılar matrisi biri alt ~~üst~~ üçgen diğeri üst üçgen olan iki ayrı matrise ayrıştırılır



Neden dolaysız yöntemler diyoruz çünkü bulduğumuz
bir iterasyondaki değeri bir sonrakilerde
kullanmak yok

Katsayılar matrisi

$$[A] = [L][U]$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & 0 & 0 \\ L_{21} & L_{22} & 0 \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & U_{12} & U_{13} \\ 0 & 1 & U_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

!! Dikkat
üst üçgen
matrisi
diagonaldeki
sayılar 1

[L] ve [U] çarparsak

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{11}U_{12} & L_{11}U_{13} \\ L_{21} & L_{21}U_{12} + L_{22} & L_{21}U_{13} + L_{22}U_{23} \\ L_{31} & L_{31}U_{12} + L_{32} & L_{31}U_{13} + L_{32}U_{23} + L_{33} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} L_{11} &= a_{11} \\ L_{11}U_{12} &= a_{12} \\ L_{11}U_{13} &= a_{13} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_{12} &= a_{12}/a_{11} \\ U_{13} &= a_{13}/a_{11} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_{21} &= a_{21} \\ L_{21}U_{12} + L_{22} &= a_{22} \\ L_{21}U_{13} + L_{22}U_{23} &= a_{23} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_{22} &= a_{22} - L_{21}U_{12} \\ U_{23} &= (a_{23} - a_{21}a_{13}/a_{11})/(a_{22} - a_{21}a_{12}/a_{11}) \end{aligned}$$

L ve U
matrisinin
yukarı
bulunuz
katsayı-
matrisinde

$$\begin{aligned} L_{31} &= a_{31} \\ L_{31}U_{12} + L_{32} &= a_{32} \\ L_{31}U_{13} + L_{32}U_{23} + L_{33} &= a_{33} \end{aligned}$$

U ve L matrisinin elemanları bulunduktan sonra

$$\begin{aligned} [L][Y] &= [C] \quad Y \text{ çözülür} \\ [U][X] &= [Y] \quad X \text{ çözülür} \end{aligned}$$

Örnek

$$3,6 x + 2,4 y - 1,8 z = 6,3$$

$$4,2 x - 5,8 y + 2,1 z = 7,5$$

$$0,8 x + 3,5 y + 6,5 z = 3,7$$

Denklem sistemini Cholesky yöntemi ile çözünüz.

$$\begin{bmatrix} 3,6 & 2,4 & -1,8 \\ 4,2 & -5,8 & 2,1 \\ 0,8 & 3,5 & 6,5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & 0 & 0 \\ L_{21} & L_{22} & 0 \\ L_{31} & L_{32} & L_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & U_{12} & U_{13} \\ 0 & 1 & U_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_{11} = 3,6$$

$$L_{11}U_{12} = 2,4$$

$$L_{11}U_{13} = -1,8$$

$$U_{12} = 0,67$$

$$U_{13} = -0,5$$

$$L_{21} = 4,2$$

$$L_{21}U_{12} + L_{22} = -5,8$$

$$L_{22} = -8,6$$

$$L_{21}U_{13} + L_{22}U_{23} = -2,1 - 8,6U_{23} = 2,1$$

$$U_{23} = 0,49$$

$$L_{31} = 0,8$$

$$L_{31}U_{12} + L_{32} = 3,5$$

$$L_{32} = 2,96$$

$$L_{31}U_{13} + L_{32}U_{23} + L_{33} = -0,4 - 1,45 + L_{33} = 6,5$$

$$L_{33} = 8,4$$

$[L][Y] = [C]$ Y çözülür

$$\begin{bmatrix} 3,6 & 0 & 0 \\ 4,2 & -8,6 & 0 \\ 0,8 & 2,96 & 8,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6,3 \\ 7,5 \\ 3,7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= 1,75 \\ y_2 &= -0,02 \\ y_3 &= 1,4 - 0,059 + 8,4y_3 = 3,7 \\ y_3 &= 0,28 \end{aligned}$$

$[U][X] = [Y]$ X çözülür

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,67 & -0,5 \\ 0 & 1 & -0,49 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,75 \\ -0,02 \\ 0,28 \end{bmatrix}$$

$$x_3 = 0,28$$

$$\begin{aligned} x_2 - 0,49 \cdot 0,28 &= -0,02 \\ x_2 &= 0,12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1 + 0,08 - 0,14 &= 1,75 \\ x_1 &= 1,81 \end{aligned}$$

Diagonalde bulunan
her bir elemanın mutlak
değerine göre maksimum
garpımı

Dolaylı Yöntemler

1- Jacobi İterasyon Yöntemi

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = c_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = c_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = c_3$$

.....

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = c_m$$

$$[A][X] = [C]$$

1. Adım

- A matrisinde diyagonalde yer alan katsayıların mutlak değerce çarpımı maksimum olmalıdır. Gerekliyorsa elementer satır değiştirme işlemleri yapılmalıdır
- Kısaca, her sütunda mutlak değerce en büyük sayı köşegene getirilmelidir

2. Adım

- Tüm denklemler yazıldıktan sonra birinci denklemden x_1 , ikinci denklemden x_2 , n. denklemden x_n çekilerek yalnız bırakılır

3. Adım

- Verilen ilk değerler ile iterasyon işlemi başlatır. Tüm bilinmeyenler için ardışık iki kök değeri arasındaki mutlak değerce fark verilen hatadan küçük oluncaya kadar işleme devam edilir
- Her iterasyon adımı, **bir önceki iterasyonun değerini kullanır**

X_1

1

new X_1



yeni X_1 'i
bulurken

eski X_2 ve

X_3 degerlerini
kullanıyorum

X_2

1

new X_2



yeni X_2 'i
bulurken

eski X_1 ve

X_3 degerlerini
kullanıyorum

X_3

1

new X_3



↓
Bu X 'in bana
başlangıç degerleri
veriliyor ben bundan
yola çıkarak
yeni X degerlerine
ulaşıyorum

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = c_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = c_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \dots + a_{3n}x_n = c_3$$

.....

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = c_m$$

$$x_1 = [c_1 - (a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n)] / a_{11}$$

$$x_2 = [c_2 - (a_{21}x_1 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n)] / a_{22}$$

.....

$$x_n = [c_m - (a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn-1}x_{n-1})] / a_{mn}$$

Örnek Verilmiş olan denklem takımını Jacobi İterasyon yöntemi ile çözünüz. x, y ve z için başlangıç değerleri 0'dır. Hata= 0,001

$$-x + 4y - 3z = -8$$

$$3x + y - 2z = 9$$

$$x - y + 4z = 1$$

1.Adım

$$-x + 4y - 3z = -8$$

$$3x + y - 2z = 9$$

$$x - y + 4z = 1$$



$$\begin{aligned} 3x + y - 2z &= 9 \\ -x + 4y - 3z &= -8 \\ x - y + 4z &= 1 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} x &= (9 - y + 2z) / 3 \\ y &= (-8 + x + 3z) / 4 \\ z &= (1 - x + y) / 4 \end{aligned}$$

$$x = y = z = 1$$

İterasyon	x	$ \Delta x $	y	$ \Delta y $	z	$ \Delta z $
1	1	-	1	-	1	-
2	3,333	2,333	-1,000	2,000	0,250	0,750
3	3,5	0,167	-0,979	0,021	-0,833	1,083
4	2,771	0,729	-1,750	0,771	-0,870	0,036
5	3,003	0,233	-1,960	0,210	-0,880	0,010
6	3,006	0,063	-1,909	0,050	-0,991	0,111
7	2,976	0,090	-1,976	0,067	-0,994	0,003
8	2,996	0,020	-2,001	0,025	-0,988	0,006
9	3,008	0,012	-1,992	0,009	-0,999	0,011
10	2,998	0,011	-1,997	0,005	-1,000	0,001
11	2,999	0,001	-2,001	0,003	-0,999	0,001
12	3,001	0,002	-1,999	0,001	-1,000	0,001
13	3,00	0,001	-2,000	-0,001	-1,000	0,000

$$x = 3 \quad y = -2 \quad z = -1$$

1- Gauss Seidel İterasyon Yöntemi

[illegible]

- Jacobi İterasyon yöntemi gibi, linner denklem sistemlerinin çözümünde sayısal yöntemler yaklaşımıdır
- İterasyon adımına kadar her şet Jacobi İterasyon yöntemi ile aynıdır
- Her iterasyon adımında her değışken için bulunan en son değer kullanılır
- Jacobi İterasyon yöntemine göre daha hızlı sonuç alınır

Örnek Verilmiş olan denklem takımını Gauus Seidel İterasyon yöntemi ile çözünüz. x, y ve z için başlangıç değerleri 0'dır. Hata= 0,001

$$\begin{aligned} -x + 4y - 3z &= -8 \\ 3x + y - 2z &= 9 \\ x - y + 4z &= 1 \end{aligned}$$

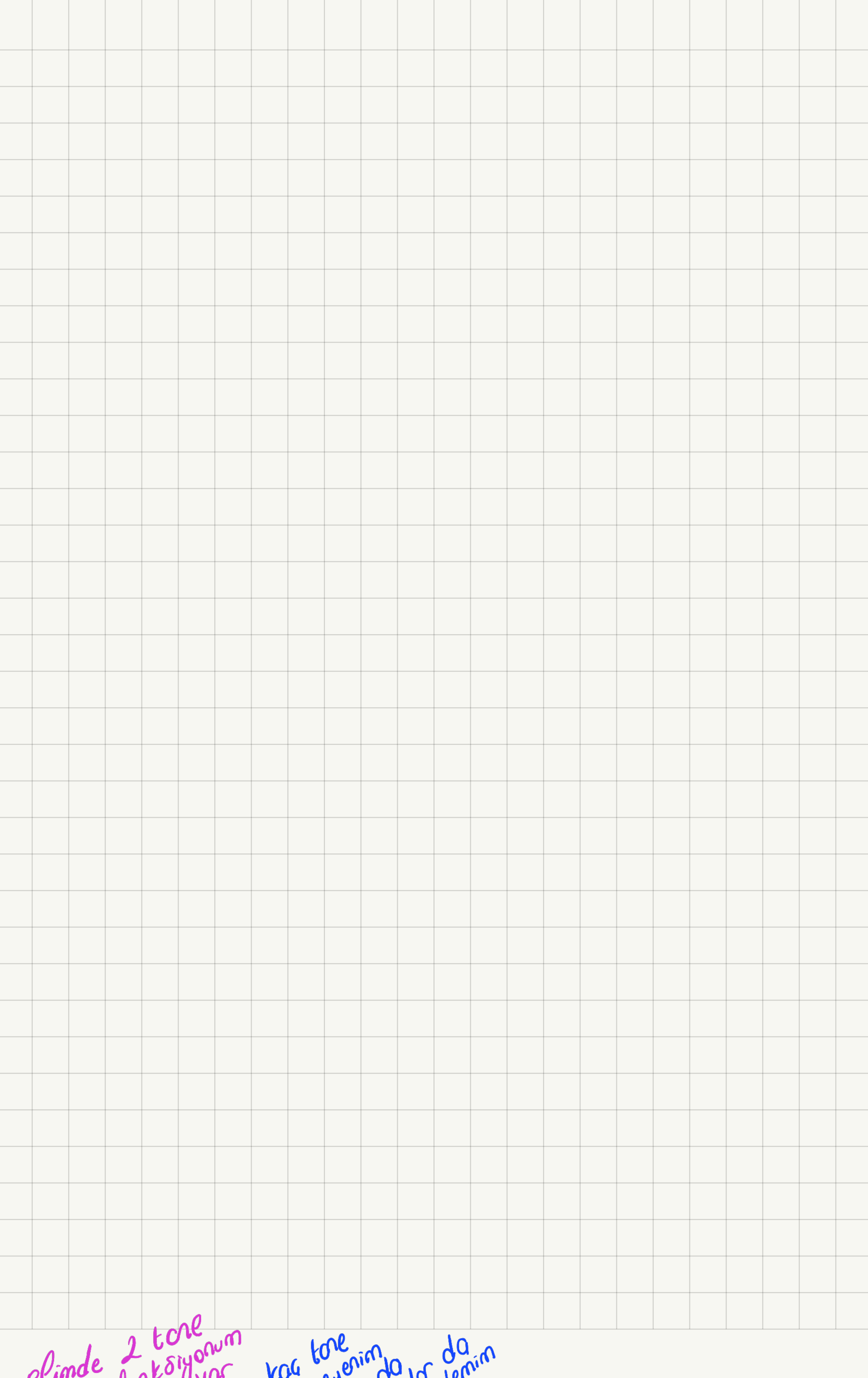
$$\begin{aligned} 3x + y - 2z &= 9 \\ -x + 4y - 3z &= -8 \\ x - y + 4z &= 1 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} x &= (9 - y + 2z) / 3 \\ y &= (-8 + x + 3z) / 4 \\ z &= (1 - x + y) / 4 \end{aligned}$$

İterasyon	x	Δx	y	Δy	z	Δz
1	1	-	1	-	1	-
2	3,330	2,333	-0,417	1,417	-0,688	1,688
3	2,680	0,348	-1,845	1,428	-0,882	0,194
4	3,027	0,346	-1,904	0,059	-0,983	0,101
5	2,979	0,048	-1,992	0,088	-0,983	0,010
6	3,002	0,023	-1,994	0,002	-0,999	0,006
7	2,999	0,003	-2,000	0,006	-1,000	0,001
8	3,000	0,001	-2,000	0,000	-1,000	0,000
9	3,000	0,000	-2,000	0,000	-1,000	0,000

$$x = 3 \quad y = -2 \quad z = -1$$



plimde 2 tone
akşyonum
kag tone
menim da
da
lemim

DOĞRUSAL OLMAYAN DENKLEM TAKIMLARININ ÇÖZÜMÜ

İki Değişkenli Eşitlikler

$f(x,y) = 0$ ve $g(x,y) = 0$ için öyle bir x ve y değeri bulmalıyız ki her iki denklemi de sağlamalıdır.

Tek değişkenli sistemlerde olduğu gibi Taylor serisini açalım

$$x = x_0 + h$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot h/1! + f''(x_0) \cdot h^2/2! + \dots$$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \frac{\Delta x}{1!} + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \frac{\Delta y}{1!} + \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} \frac{\Delta x^2}{2!} + \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2} \frac{\Delta y^2}{2!} + \dots$$

$$g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = g(x_0, y_0) + \frac{\partial g(x_0, y_0)}{\partial x} \frac{\Delta x}{1!} + \frac{\partial g(x_0, y_0)}{\partial y} \frac{\Delta y}{1!} + \frac{\partial^2 g(x_0, y_0)}{\partial x^2} \frac{\Delta x^2}{2!} + \frac{\partial^2 g(x_0, y_0)}{\partial y^2} \frac{\Delta y^2}{2!} + \dots$$

İkinci mertebeden türev dahil sağdaki tüm terimler atılarak denklem 0 eşitlenir. *Bu sağ taraftaki tüm terimleri atacağız sol taraftakilerle karşılaştıracakız*

Bu iki fonksiyonumuzda $\emptyset$ 'a
esitlenir öyle x ve y ikilileri
bulmalıyız ki her iki
denklemi de sağlasın

$$f(x) = 2x + y \rightarrow \text{lineer}$$

$$p(x) = 2x^2 + y^2 \rightarrow \text{lineer değil}$$

↳ Birinci dereceden daha

büyük üssler varsa ve log. e
gibi ifadeler varsa lineer
olmaz

İki Değişkenli Eşitlikler

$$f(x_0, y_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \Delta y = 0$$

$$g(x_0, y_0) + \frac{\partial g(x_0, y_0)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial g(x_0, y_0)}{\partial y} \Delta y = 0$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} & \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \\ \frac{\partial g(x_0, y_0)}{\partial x} & \frac{\partial g(x_0, y_0)}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -f(x_0, y_0) \\ -g(x_0, y_0) \end{bmatrix}$$

Koşullar
matrisi

Bunlar benim bilinmeyenlerim
bunlar benim artım
miktarlarım eğer ben
bunları bilirdim x_0 'in
üstüne bu miktarı
kayp x_1 bulurum
 $x_2, x_3, \dots$

fonksiyonumuzun
ilk 3 basama-
ğını 0'a
eşitledik

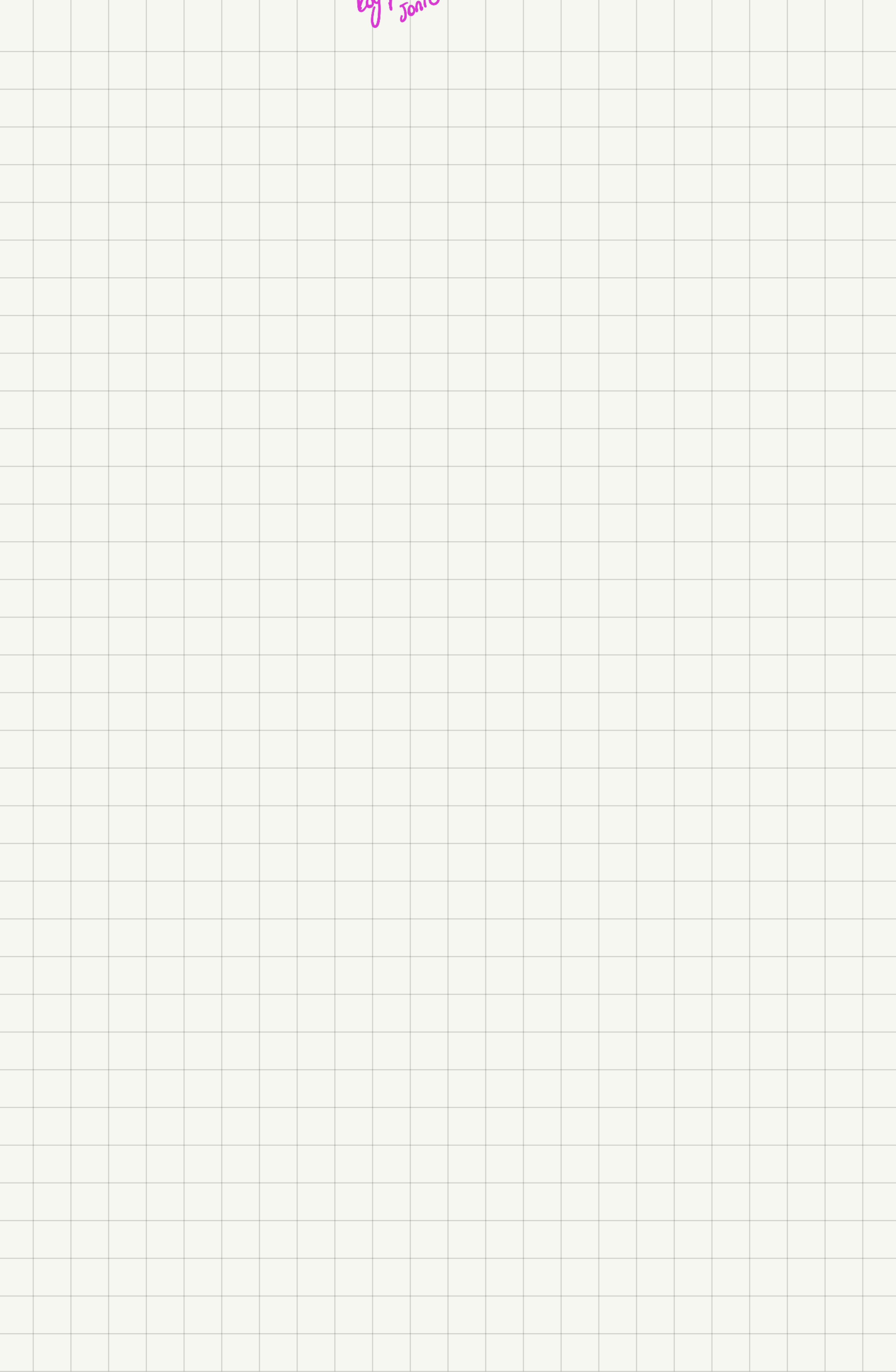
Bunlar bize veriliyor
zaten

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n + \Delta x \\ y_{n+1} &= y_n + \Delta y \end{aligned}$$

$$|x_{n+1} - x_n|, |y_{n+1} - y_n| < \text{hata}$$

Başlangıç
nime Δx re
ekleyerek x re
değerlerini yeni
ederiz yeni y
elde

by June



Üç Değişkenli Eşitlikler

$f(x,y,z) = 0$, $g(x,y,z) = 0$ ve $v(x,y,z)$ için öyle bir x , y ve z değeri bulmalıyız ki her üç denklemi de sağlamalıdır.

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial x} & \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial y} & \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial z} \\ \frac{\partial g(x_0, y_0, z_0)}{\partial x} & \frac{\partial g(x_0, y_0, z_0)}{\partial y} & \frac{\partial g(x_0, y_0, z_0)}{\partial z} \\ \frac{\partial v(x_0, y_0, z_0)}{\partial x} & \frac{\partial v(x_0, y_0, z_0)}{\partial y} & \frac{\partial v(x_0, y_0, z_0)}{\partial z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -f(x_0, y_0, z_0) \\ -g(x_0, y_0, z_0) \\ -v(x_0, y_0, z_0) \end{bmatrix}$$

Örnek

$$\begin{aligned}x^2 + y - 3 &= 0 \\x + y^2 - 5 &= 0\end{aligned}$$

$x_0 = 0,7$ ve $y_0 = 1,7$ olarak 0,08 hata ile doğrusal olmayan denklem takımını çözünüz.

$$\begin{bmatrix} 2x & 1 \\ 1 & 2y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} x^2 + y - 3 \\ x + y^2 - 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1,4 & 1 \\ 1 & 3,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} -0,81 \\ -1,41 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}\Delta x &= 0,31 & \Delta y &= 0,38 \\ x &= 1,01 & y &= 2,08\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 2,02 & 1 \\ 1 & 4,16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} -0,10 \\ -0,34 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}\Delta x &= -0,01 & \Delta y &= -0,08 \\ x &= 1 & y &= 2\end{aligned}$$

